

Операционные системы

Установка ОС на виртуальную машину

Магос Иоаннис

2026-09-29



Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

Вывод

1. Цели и задачи работы



Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Создаем виртуальную машину

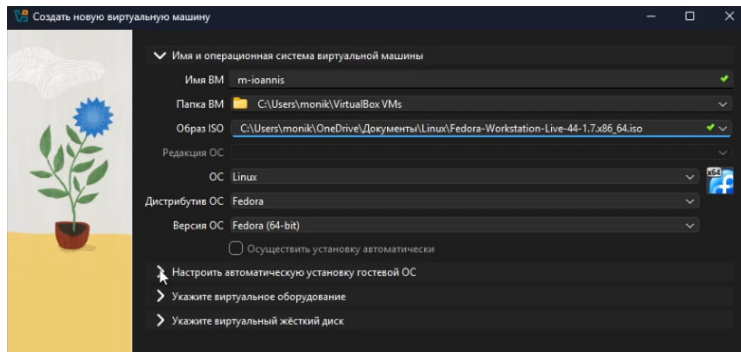


Рисунок 1: Создаём новую VM

2. Задаём конфигурацию жёсткого диска — VDI.

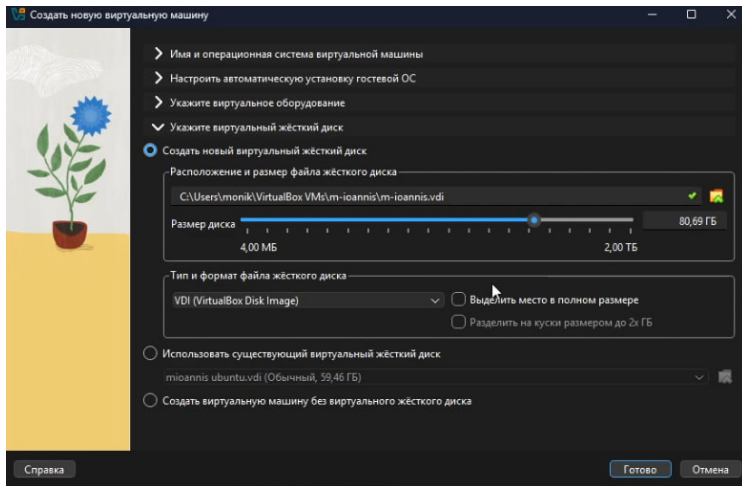


Рисунок 2: Выделяю память

3. Добавляю новый привод оптических дисков и выбираю образ

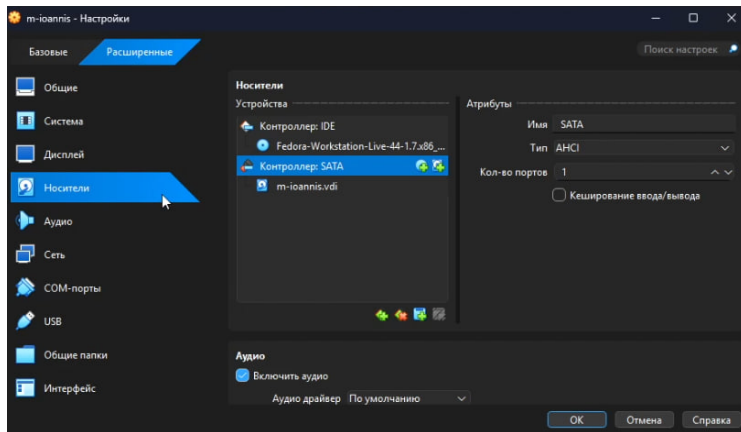


Рисунок 4: новый привод

4. Запускаю виртуальную машину и выбираю установку системы на жёсткий диск.



Устанавливаю язык для интерфейса и раскладки клавиатуры

Добро пожаловать. Давайте установим Fedora Linux.

Язык

x

Предлагаемые языки

Русский (Россия) ✓

Дополнительные языки

Русский (Украина)

Клавиатура

us [Изменить системную раскладку клавиатуры](#)

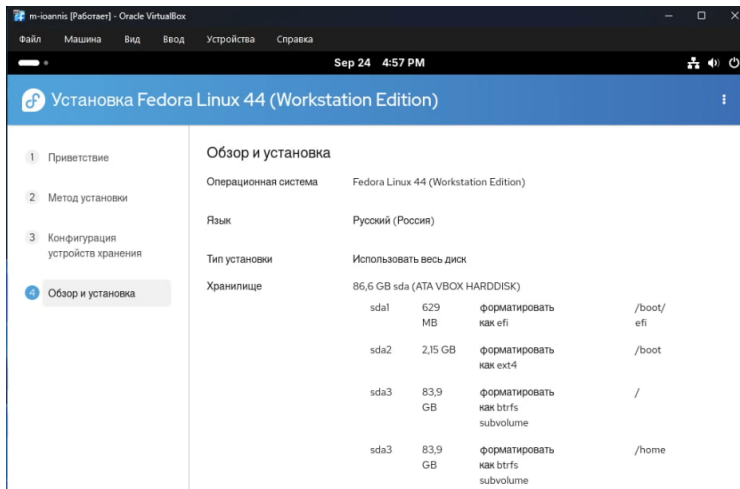


Рисунок 7: Параметры системы



Установка Fedora Linux 44 (Workstation Edition)



Выполняется установка

Установка программного обеспечения: настройка хранилища данных завершена. Теперь программное обеспечение устанавливается на ваше устройство.

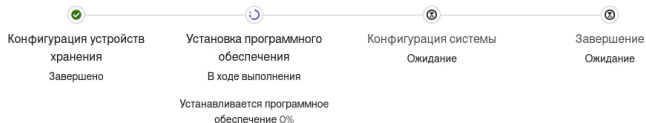


Рисунок 8: идёт установка

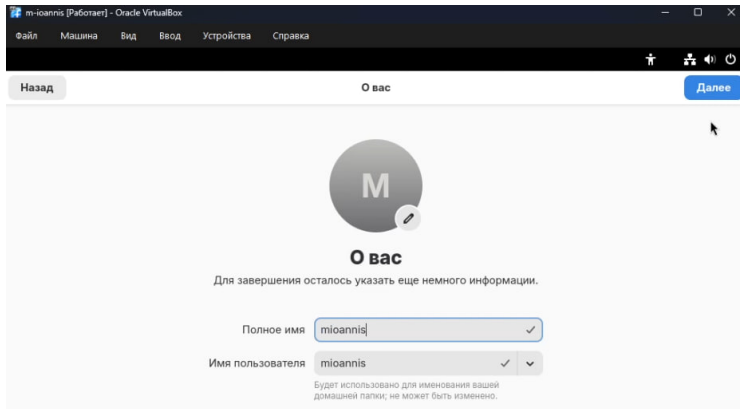


Рисунок 9: Ввожу свои данные



```
root@fedora:~# sudo dnf -y group install development-tools
Обновление и загрузка репозитория:
Fedora 44 openh264 (From Cisco) - x86_ 100% | 1.4 KiB/s | 5.3 KiB | 00m04s
Fedora 44 - x86_64 - Updates 100% | 1.7 MiB/s | 11.5 MiB | 00m07s
Fedora 44 - x86_64 100% | 4.5 MiB/s | 36.4 MiB | 00m08s
Репозитории загружены.
Пакет "gettext-0.26-4.fc44.x86_64" уже установлен.
Пакет "git-2.53.0-1.fc44.x86_64" уже установлен.

Пакет Арх. Версия Репозиторий Размер
Обновление:
cpp x86_64 0:16.2.1-2.fc44 updates 42.6 MiB
замена cpp x86_64 0:16.0.1-0.10.fc44 19278be6a81040f 42.1 MiB
elfutils x86_64 0:0.196-1.fc44 updates 3.2 MiB
```

Рисунок 10: процесс установки



```
root@fedora:~# sudo dnf -y update
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет                                     Арх.    Версия
  Размер
Обновление:
  7zip                                     x86_64  0:26.02-1.
  3.3 MiB
```

Рисунок 11: Завершено



```
root@fedora:~# sudo dnf -y install tmux mc
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет "tmux-3.7c-1.fc44.x86_64" уже установлен.
```

Рисунок 12: успешно установлено



```
root@fedora:~# sudo dnf -y install pandoc
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет                                Арх.      Версия                Репозиторий          Размер
Установка:
  pandoc-cli                        x86_64    0:3.7.0.2-40.fc44    fedora                204.2 MiB
Установка зависимостей:
  pandoc-common                     noarch    0:3.7.0.2-39.fc44    fedora                2.0 MiB

Сводка транзакции:
  Установка:      2 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 29 MiB. Необходимо загрузить 29 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 206 MiB (установка 206 MiB, удаление 0 B).
```

Рисунок 13: Pandoc

```
mioannis@fedora:~/Загрузки$ sudo install -m 755 pandoc-crossref /usr/local/bin/p
pandoc-crossref
[sudo] пароль для mioannis:
mioannis@fedora:~/Загрузки$ pandoc-crossref --version
pandoc-crossref v0.3.20 git commit UNKNOWN (UNKNOWN) built with Pandoc v3.7.0.2,
pandoc-types v1.23.1 and GHC 9.8.4
mioannis@fedora:~/Загрузки$
```

Рисунок 14: pandoc-crossref



```
root@fedora:~# sudo dnf -y install texlive-scheme-full  
Обновление и загрузка репозитория:  
Репозитории загружены.
```

Рисунок 15: Это заняло много времени



```
root@fedora:~# dmesg | grep -i "Linux ver"
[ 0.000000] Linux version 6.19.10-300.fc44.x86_64 (mockbuild@4ae50e2f6b614b1a809cc64e77352d92)
(gcc (GCC) 16.0.1 20260321 (Red Hat 16.0.1-0), GNU ld version 2.46-1.fc44) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC
Wed Mar 25 18:23:49 UTC 2026
root@fedora:~# dmesg | grep -i "Mhz"
[ 0.000005] tsc: Detected 4192.020 MHz processor
[ 8.666022] e1000 0000:00:03:0 eth0: (PCI:33MHz:32-bit) 08:00:27:50:f0:e4
root@fedora:~# dmesg | grep -i "CPU0"
[ 1.503285] smpboot: CPU0: AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor (family: 0x19, model: 0x61, stepping: 0x2)
```

Рисунок 16: Нашли используя команду «dmesg | grep -i»

```
root@fedora:~# dmesg | grep -i Hyper
[ 0.000000] Hypervisor detected: KVM
[ 4.368310] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx seems to be running on an unsupported hypervisor.
root@fedora:~# df
```

Файловая система	1К-блоков	Использовано	Доступно	Использовано%	Смонтировано в
/dev/sda3	81895424	14875880	66093032	19%	/
devtmpfs	7854668	0	7854668	0%	/dev
tmpfs	7897192	92	7897100	1%	/dev/shm
efivarfs	256	12	240	5%	/sys/firmware/efi/efivars
tmpfs	3158880	6460	3152420	1%	/run
tmpfs	7897192	4624	7892568	1%	/tmp
/dev/sda3	81895424	14875880	66093032	19%	/home
/dev/sda2	1992552	441096	1430216	24%	/boot
/dev/sda1	613160	20512	592648	4%	/boot/efi
tmpfs	1579436	148	1579288	1%	/run/user/1000
tmpfs	1579436	36	1579400	1%	/run/user/0
none	1024	0	1024	0%	/run/credentials/systemd-resolved.service
none	1024	0	1024	0%	/run/credentials/systemd-journald.service

3. Выводы по проделанной работе

4. Вывод



Мы приобрели практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.